Colección
NANAHUATZIN

TERCER GRADO

Múltiples lenguajes



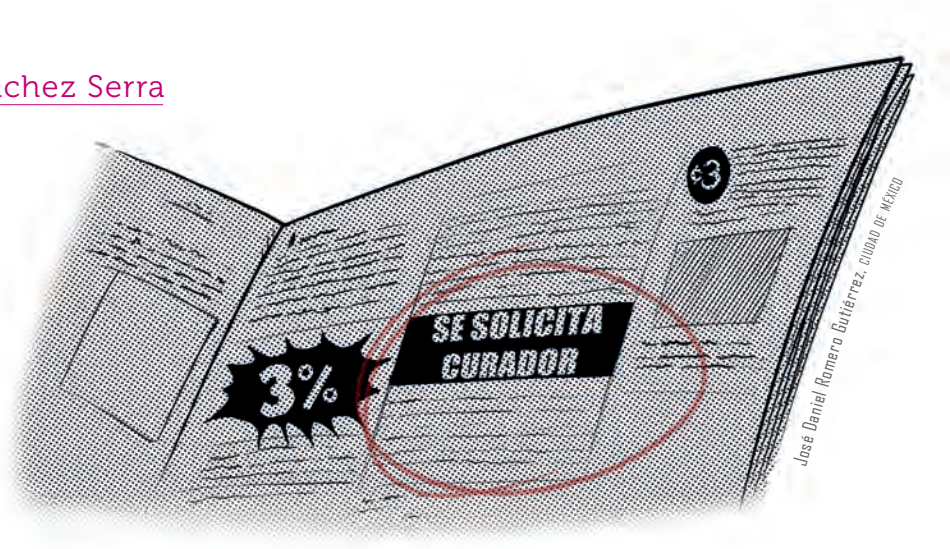
Formas violadas, 1994, Alejandro Aguilera (1964), Colección del Museo Contemporáneo de Monterrey (MARCO)

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

3°_SECU-ML.indb 1 14/07/23 14:49

La 3

Juan Manuel Ruisánchez Serra



Era la tercera vez que veía aquel anuncio en el periódico y por tercera ocasión, se sentía tentado. Aunque ahora le preocupaba: ¿qué estaría pasando en el Museo de las Matemáticas? Apenas en tres meses de existencia, era la tercera vez que pedían un curador...

La tercera es la vencida. Lo peor que podía pasar era que me rechazaran por falta de experiencia en museos y eso no es tan grave para la autoestima.

La entrevista fue corta y al grano. No querían más curadores profesionales, estaban buscando a un matemático. Perfecto, la falta de experiencia no sería un estorbo. Antes de firmar el contrato y porque la curiosidad —aunque sé que puede matar al gato— siempre es más fuerte que yo, pregunté por qué buscaban a un matemático y no a un curador profesional. Me imaginaba que la respuesta sería del tipo: "Verá usted; como el museo es de matemáticas, pensamos que era prudente trabajar con un matemático que entendiera de qué se trataba todo esto". Pero me sorprendió mucho cuando mi entrevistador dijo que la razón era que los matemáticos entendían el vacío.

—¿El vacío? Pero si no hay *nada* qué entender en el vacío.

—Exacto, el problema es que no hay nada y mantener un vacío es siempre tenerlo vacío, usted entiende.

Claro, entendía que un vacío estaba vacío, pero, más allá de las matemáticas, no entendía nada. No debía ser tan difícil explicarle eso a un no matemático.

—¿Y por eso despidieron a los dos curadores anteriores?

—¿Despedirlos? No, no los despedimos.

—¿Renunciaron por no entender el vacío?

—No exactamente.



José Daniel Romero Gutiérrez. Ciudad de México

Mi cara no debió ser la de un matemático que entendía el vacío y que podía trabajar en un museo porque realmente no entendía muy bien lo que pasaba. Y mucho menos, después de su siguiente pregunta.

—¿Conoce la historia de Barba Azul y sus esposas?

—¿Barba Azul? Ya me perdí. ¿El que se casaba y cuando se aburría mataba a sus esposas?

—No, no, no. Se casaba con ellas y las ponía a prueba. Les daba un llavero con todas las llaves de su castillo y les señalaba la más pequeña: "Esta llave abre esa puerta, pero es la única puerta que te pido que no abras". Barba Azul era el esposo ideal, hasta que su esposa lo traicionaba y abría aquella puerta. En ese cuarto estaban los restos de todas las otras esposas. Fingir no haber visto aquel espectáculo aterrador era imposible, así que Barba Azul siempre podía distinguir el terror en los ojos de su esposa cuando lo había traicionado y la mataba.

—¿Y usted es tataranieto de Barba Azul? ¿Qué tiene que ver eso con el vacío?

—Lea con cuidado el contrato.

No encontraba nada fuera de lo común: el sueldo será tal, sus prestaciones serán éstas y aquéllas, etc. El curador se compromete a pasar en el museo tantas y tantas horas y garantizar el correcto manejo de las instalaciones, blablablá.

Al fin llegaba a un **IMPORTANTE: El curador se compromete a NUNCA entrar en la sala llamada #3 por la salida, sino únicamente por la entrada. No cumplir con esta condición es sumamente peligroso y el museo no se hace responsable de las consecuencias**.

—¿Guarda a sus esposas muertas en el #3?

—Muy simpático... ¿Usted ha trabajado con teoría de conjuntos? ¿Conoce la definición de los números naturales a partir de conjuntos?

—Sí, claro: El tres es el conjunto que contiene al conjunto que contiene al conjunto que contiene al vacío. Un simple juego de *matrioshkas*—. Siempre pensaba que la notación era más clara que las palabras, así que me imaginaba $3=\{\{\{\Phi\}\}\}$ mientras decía la retahíla de *contienes*.

—No, no la definición de Von Neumann, sino la de Cantor.

—Ah, sí, también la conozco: el 3 es el conjunto que contiene al vacío, al conjunto que contiene al vacío y al conjunto que contiene al vacío y al conjunto que contiene al vacío—. En mi cabeza: $3=\{\Phi, \{\Phi\}, \{\Phi, \{\Phi\}\}\}$.

—Bueno, pues ya lo sabe, el vacío es peligroso.

—De verdad, ¿ya lo sé?...

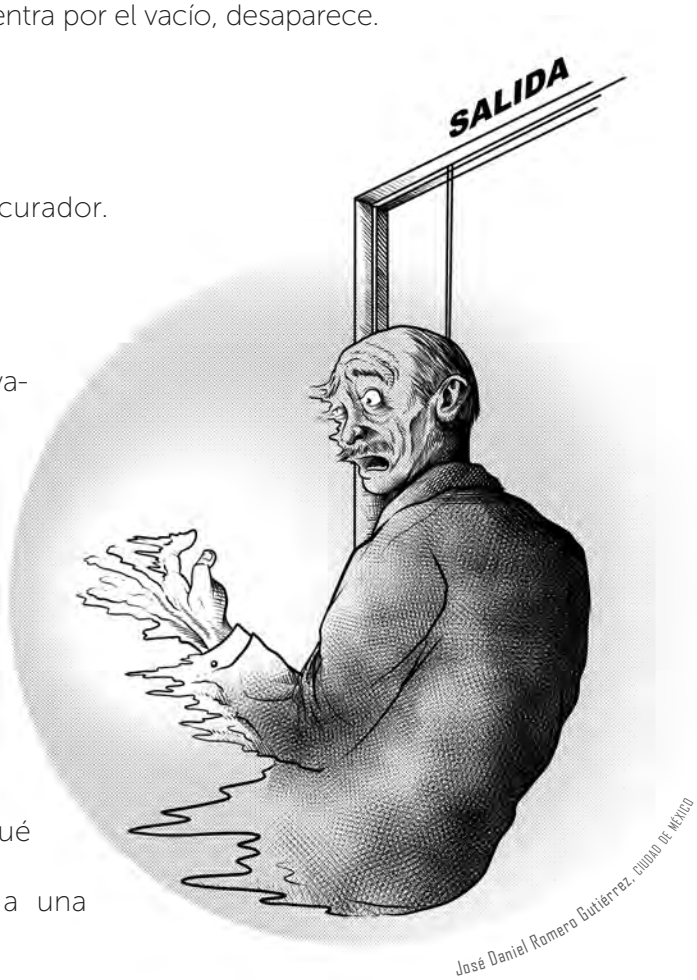
—Venga, le haré una demostración.

—¿Tienen un equipo que muestre la construcción del número 3 a partir del conjunto vacío?

—Sí, *la 3*, una sala, pero no podemos empezar en el vacío; tenemos que empezar desde el conjunto que contiene al vacío y al conjunto que contiene al vacío, luego pasamos al conjunto que contiene al vacío y, finalmente, "pasamos" por el vacío sin entender muy bien ni cómo.

—¿Y por qué es tan peligroso empezar al revés? ¿No podríamos "pasar" por el vacío sin saber muy bien ni cómo y luego seguir con los otros dos conjuntos?

—Esa era la idea original, aprovechar la sala, entrando por lados distintos para mostrar el axioma de extensión, ya sabe, que no importa el orden de los elementos del conjunto, siempre es el mismo conjunto. Pero no sabemos qué pasó en la construcción y si alguien entra por el vacío, desaparece.



José Daniel Romero Gutiérrez, CIUDAD DE MÉXICO

—¿Desaparece? ¿Así, sin más?

—Sí, eso fue lo que le pasó al primer curador.

—¿Y al segundo?

—No nos creyó.

—¿Creerles?

—Que el vacío tiene que estar vacío.

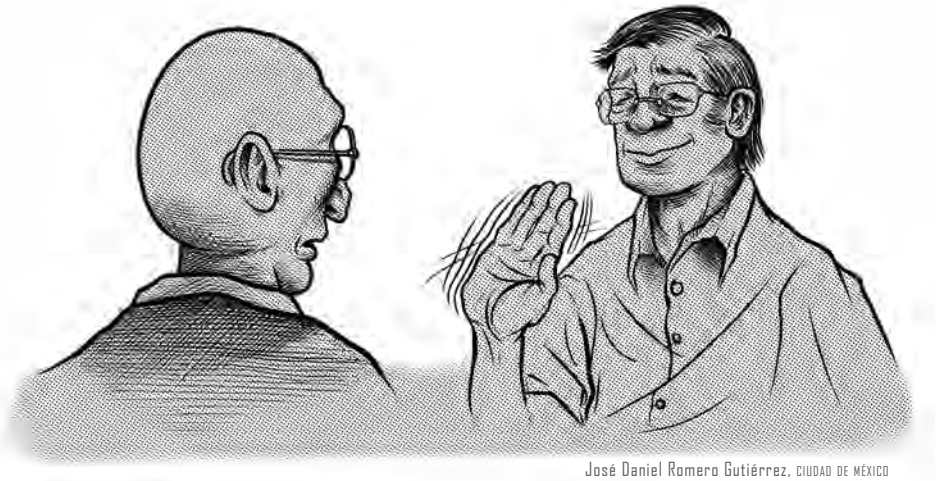
—Claro, pero también tiene que estar vacío cuando entran por el otro lado.

—Supongo que sí, pero no sé cómo se las arreglaron los ingenieros para que pudiéramos "pasar" por el vacío sin desaparecer.

—¿Sin desaparecer el que pasa o el vacío? Supongo que habrá que poner una cédula que explique que el equipo viola el axioma de extensión o algo parecido, no me gustaría ser el curador responsable de que la gente se vaya con la idea equivocada...

—Primero échele un vistazo, a ver qué opina.

Y, mientras discutíamos, llegamos a una parte del museo llamada **Definiciones**.



José Daniel Romero Gutiérrez, CIUDAD DE MÉXICO

Entramos y no pude ver casi ningún equipo, pues me guiaba con ansias hacia *la 3*, una pequeña salita que había al fondo. Era, evidentemente, el orgullo del museo.

—Entre. Disfrute. Seguro saldrá fascinado.

No puedo describirles la sensación de pasar por *la 3*. Siempre me había encantado la teoría de conjuntos, construir todos los números a partir del vacío; todo tan abstracto que nunca me hubiera imaginado que se pudiera construir algo como *la 3*.

Me venían miles de ideas a la cabeza. ¿No se podría construir la sala de los Naturales, coloquialmente conocida como la *Aleph-cero*? La única forma de entrar sería por el vacío o por algún punto intermedio, nunca por el final. Pero recorrerla completa... ¿Y una para los Reales? Qué emocionante. Aunque me quedaba la sensación de haber sido estafado, de un juego de espejos, de haber "pasado" por el vacío sin poder disfrutarlo, verlo. Pero qué podía esperar sino eso.

Mi guía-entrevistador me esperaba a la salida con cara de satisfacción y una sonrisa de "se lo dije". Así que su sorpresa fue mayor cuando rechacé el trabajo.

—¿Por qué? ¿No lo gustó *la 3*?

—Al revés, me encantó *la 3*, pero es demasiado.

—¿Demasiado?

—Ya sabe, Barba Azul me hubiera matado de inmediato; instintos felinos, supongo.

—Un poco de fuerza de voluntad, sólo eso.

—No subestime al vacío. Gracias, pero tengo que irme.

Regresé a mi casa sin dejar de pensar. Sabía que me esperaba una noche de insomnio. No es que en esas horas entre el sueño y la vigilia se me ocurran las mejores ideas, pero estoy acostumbrado a no dormir cuando algo me impresiona. Me fui a la cama con pocas esperanzas de descansar.

Si habían podido construir *la 3*, tenían que poder construir *la 2*, pues era una parte de la otra. También, podrían construir *la 4* y demás. Tenía mis dudas; sin embargo, sobre *la 1*, y no me quedaba la menor duda de que era imposible construir *la 0*. Es más, ni siquiera los matemáticos habían podido "construir" el vacío, habían necesitado un axioma.

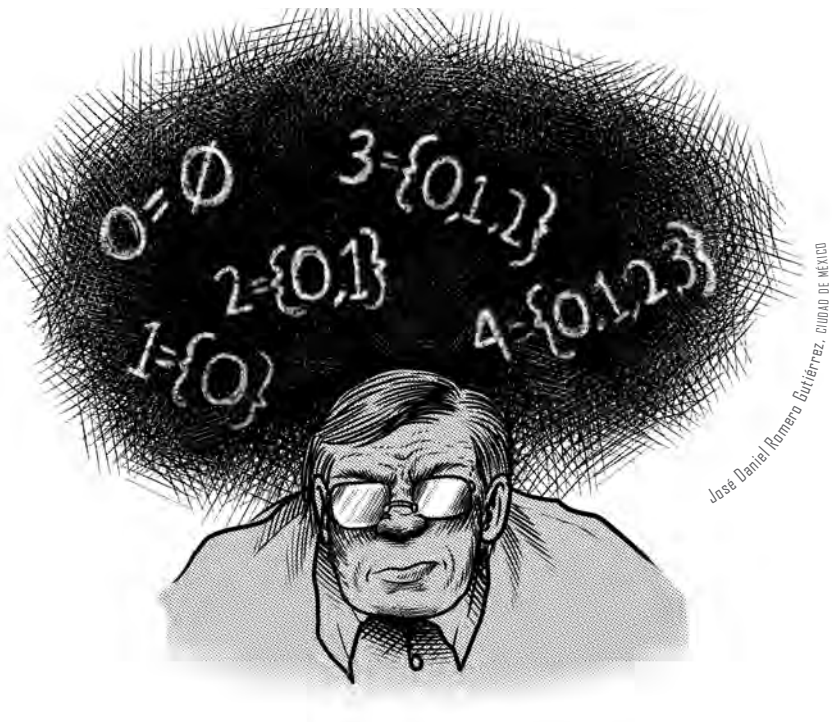
Aún así y a diferencia de las matemáticas, construir *la 0* no era requisito para construir ninguna de las otras. El problema era de contenidos: todas las salas pueden "contener" algo, lo que esté adentro ya no importa tanto; construir *la 0* era construir una sala que, al mismo tiempo, no fuera sala... Complicado, pues.

El problema con *la 1* era más bien de orden técnico. Lo único que contiene el 1 es al vacío. Los ingenieros tendrían que ingeniárselas para poder "entrar" al vacío sin desaparecer, pues, entrada o salida, llegabas derechito al vacío.

La 2 ya estaba construida en *la 3*, incluso *la 1*, aunque en *la 3* se veían desde "afuera", completas. No entrábamos en *la 2* ni en *la 1*, sólo las veíamos. Y *la 4* sólo era cuestión de incluir *la 3* en una sala más grande y, además, incluir otra igualita dentro, para verla desde "afuera".

No iba a dormir, eso era evidente, así que encendí la luz y me puse a escribir: $0=\Phi$; $1=\{0\}$; $2=\{0,1\}$; $3=\{0,1,2\}$; $4=\{0,1,2,3\}$; etc. Estaba clarísimo: si podían construir una, la siguiente era pan comido. Pero, ¿cómo construir la primera?

El resto de la noche lo pasé pensando si debía regresar al museo y volver a ver *la 3*. ¿Aguantaría las ganas de entrar por el vacío? Tenía que descubrir el secreto. Regresaría.



Jose Daniel Romero Gutiérrez. CIUDAD DE MEXICO

Llegué al museo temprano. Acababan de abrir y no había mucha gente. Quería llegar lo más rápido posible a *la 3*, pero al mismo tiempo, algo me detenía. Sentía miedo. Di un rodeo. Vi las montañas rusas que parecían parábolas, aunque, probablemente, la idea es que fuera al revés. Caminé por superficies mínimas; a las paradojas mejor ni me asomé. Finalmente llegué a **Definiciones**; aún podía dar otro paseo. Esa sección del museo me habría encantado, estoy seguro, pero mi cerebro no se concentraba en nada. Pasé cerca de varios equipos, pero ni siquiera podría decir de qué eran.

Empezaba a crecer el flujo de visitantes, los ruidos y las risas se oían en los pasillos. Mejor me apuraba. Llegué al fondo de la sección y me dirigí a la entrada de *la 3*, esta vez caminaría lento, me fijaría en todo.

Tal como me lo había imaginado en la noche, al entrar, lo que observaba era una sala de *la 2* completa, desde afuera. Eso quería decir que estaba dentro de *la 3*. Dentro de *la 2*, se veían *la 1* y algo como *la 0*, aunque, ¿qué podía verse? Avanzando un poco, ahí estaba *la 1* completa, desde afuera. Sólo contenía ese algo como *la 0*. El siguiente paso era el importante. Tenía que darlo con cuidado. Avancé. Juego de espejos, estafa, puf, salida. No había visto nada. Sabía que ése era el chiste, pero seguía sintiéndome frustrado.

De salida pasé a la tienda del museo. ¿Tendrían un recuerdo de *la 3*? Claro, era de esperarse: camisetas y llaveritos que decían "Yo pasé por *la 3* y sobreviví", pero nada que me sirviera. De vuelta a mi casa. Otra vez, el insomnio.

No logro aclarar nada más. No entiendo. Lo único que se me ocurre es que todo lo que me contó el entrevistador es mentira; que al entrar al vacío no desaparecieron los curadores, sino el vacío y la sala se echaba a perder. Era la única explicación. Tenía que entrar por la salida para comprobarlo.

Escribió una notita y se durmió. Al día siguiente fue al museo. Sin ningún rodeo se fue a *la 3*. Se acercó a la salida, dejó caer la notita firmada con su nombre donde se leía: "Si mi lógica y mi conocimiento del vacío no funcionan, la responsabilidad es mía", y entró.



José Daniel Romero Gutiérrez, CIUDAD DE MÉXICO